

Infrastructure 2 VM — VM1monit & VM2node1

Nœud applicatif web + Nœud supervision — VirtualBox / Debian — Provisioning Preseed

1. Contexte et objectifs

Déploiement d'une infrastructure à 2 nœuds sous VirtualBox sur poste Windows, constituant un mini SI de type **service + supervision**. **VM2node1** expose un service applicatif web en HTTP. **VM1monit** assure le rôle de supervision et d'administration. Les deux VM Debian sont provisionnées automatiquement via **preseed** (installation non assistée).

2. Inventaire et caractéristiques techniques

VM	Rôle	Utilisateur	RAM	vCPU	Emplacement
VM1monit	Supervision / Administration	monitor	6 Go	6	E:\VMs_Projets\VM1monit
VM2node1	Nœud applicatif web (HTTP)	node1	6 Go	6	E:\VMs_Projets\VM2node1

3. Architecture réseau

VM1monit		VM2node1	
NAT SSH	localhost:2223 → vm:22	NAT SSH	localhost:2224 → vm:22
Bridge	Intel Wi-Fi 6 AX201 — intégration LAN réel	NAT HTTP	localhost:8080 → vm:80
		Bridge	Intel Wi-Fi 6 AX201 — intégration LAN réel

Design réseau : NAT + port-forwarding pour accès local simplifié (SSH/HTTP) combiné au mode bridge pour intégration dans l'environnement réseau réel.

4. Provisioning automatique — Preseed Debian

Méthode	Installation non assistée (unattended) via fichier preseed.cfg
Locale	en_US — Timezone Europe/Paris
Partitionnement	Auto atomic — disque virtuel .vdi par VM
Post-install	Script vboxpostinstall.sh (Oracle VirtualBox standard)
Comptes	VM1monit : user monitor — VM2node1 : user node1 — root activé
Config réseau	IP fixe + SSH — définie au provisioning

Infrastructure 2 VM — VM1monit & VM2node1

Nœud applicatif web + Nœud supervision — VirtualBox / Debian — Provisioning Preseed

5. Accès et exploitation

Connexion SSH aux VM depuis l'hôte Windows

```
# Connexion SSH VM1monit (supervision)
ssh monitor@localhost -p 2223

# Connexion SSH VM2node1 (service web)
ssh node1@localhost -p 2224

# Accès service web VM2node1
http://localhost:8080
```

Gestion des VM via VirtualBox

```
# Démarrer les VM
VBoxManage startvm VM1monit --type headless
VBoxManage startvm VM2node1 --type headless

# Export configuration (sauvegarde)
VBoxManage export VM1monit -o VM1monit_backup.ova
VBoxManage export VM2node1 -o VM2node1_backup.ova
```

6. Analyse sécurité et recommandations

Point identifié	Niveau	Recommandation
Mots de passe en clair dans preseed.cfg	■ Critique	Supprimer les secrets — utiliser variables ou vault
Mot de passe faible autorisé	■ Critique	Désactiver allow-password-weak — politique forte
Login root activé	■ Élevé	Désactiver root SSH — imposer sudo uniquement
Auth SSH par mot de passe	■ Élevé	Passer à l'authentification par clé SSH
Exposition NAT + bridge mixte	■ Moyen	Encadrer selon usage — bridge à restreindre en prod

Note : Ces points sont acceptables pour un environnement de laboratoire / POC local, mais non conformes à un niveau de sécurité production.

7. Résultats et compétences mobilisées

Infrastructure	2 VM opérationnelles — architecture service + supervision		
Provisioning	Déploiement reproductible via preseed automatisé	B1.5	Mettre à disposition un service informatique
Réseau	Accès SSH et HTTP fonctionnels — intégration LAN via bridge	B3.1	Concevoir et mettre en place une solution réseau
Exploitation	Environnement de test et démonstration opérationnel	B3.2	Exploiter, dépanner et superviser une solution réseau